LAPORAN PRAKTIKUM

- **Identitas Praktikum**

  Nama MK : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
  Kode MK : CAK2KAB4
  Bobot SKS : 3 SKS
  Tempat : Lab. MM
  Hari, tanggal : Jumat, 13 Maret 2026
  Jam : 12.30 - Selesai
  Topik praktikum : Modul-3

- **Identitas Mahasiswa**

  Nama lengkap : M.Hanif Al Faiz
  NIM : 103112400042
  Program Studi : S-1 Teknik Informatika

- **Algoritma / studi kasus (jika ada) & Penjelasan**

  A. Algoritma (Alur Logika Pembelian Mesin)

  1. Mulai aplikasi mesin penjual otomatis.

  2. Inisialisasi data awal mesin (stok Teh, Kopi, Susu, dan harga masing-masing).

  3. User memasukkan uang. Sistem akan mengecek:

     - Jika nominal uang <= 0, tampilkan pesan error.

     - Jika uang > 0, uang akan ditambahkan ke sistem sebagai 'saldo berjalan'.

  4. User menginputkan jenis minuman yang dipilih. Sistem akan memvalidasi berdasarkan urutan berikut:

     a. Apakah jenis input ada di menu? (Jika tidak -> Gagal).

     b. Apakah stok minuman > 0? (Jika tidak -> Gagal karena stok habis).

     c. Apakah saldo >= harga minuman? (Jika tidak -> Gagal karena uang kurang).

  5. Jika semua persyarakatan validasi terpenuhi (Transaksi Berhasil):

     - Stok minuman yang dipilih dikurangi 1.

     - Harga minuman ditambahkan ke perhitungan 'total penjualan' omset mesin.

     - Saldo user dipotong sesuai harga minuman.

     - Sisa saldo dikembalikan sebagai uang kembalian (jika > 0) lalu saldo di-reset jadi 0.

  6. Apabila user membatalkan transaksi (sebelum beli/karena gagal):

     - Sistem melepas total uang yang masuk utuh dan mengembalikan saldo mesin ke angka 0.

B. Studi Kasus (Simulasi Telkom University Purwokerto)

Program dibuat untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan/studi kasus sebuah mesin penjual otomatis dengan spesifikasi (Kode Mesin: TEL-U-01) dengan memodelkan 4 skenario untuk menguji kehandalan sistem:

Skenario 1 - Transaksi Normal (Berhasil):

- Deskripsi: User memasukkan uang Rp 10.000 dan berniat membeli 1 kaleng Teh (Harga Rp 5.000).
- Hasil: Sistem memvalidasi uang mencukupi dan stok ada (10). Transaksi berjalan, sistem mengembalikan kembalian Rp 5.000. Sisa stok Teh secara internal berkurang jadi 9 dan omset penjulan mesin bertambah Rp 5.000.

Skenario 2 - Kasus Stok Habis (Gagal):

- Deskripsi: Stok Kopi sebelumnya sengaja disetel menjadi 0 untuk menguji validasi. User menaruh uang Rp 10.000 untuk membeli Kopi.
- Hasil: Mesin merespons "Transaksi Gagal: Stok Kopi sudah habis". Saldo tidak terpotong dan tertahan di mesin, lalu ditarik lewat method 'batalkanTransaksi'.

Skenario 3 - Kasus Uang Kurang (Gagal):

- Deskripsi: User bermaksud membeli Susu seharga Rp 8.000, namun hanya memasukkan uang koin bernilai Rp 5.000.
- Hasil: Mesin membatalkan transaksi dengan pesan bahwa saldo tidak cukup dan mencetak bahwa user masih butuh uang tambahan. Saldo ditolak.

Skenario 4 - Fitur Pembatalan Uang:

- Deskripsi: User sudah terlanjur menginputkan uang senilai Rp 20.000, namun langsung mengurungkan niat dan membatalkan pesanan.
- Hasil: Terdapat fitur fail-safe melalui `batalkanTransaksi()`, yang mana akan langsung membuang sisa tabungan di 'saldo berjalan' mesin kepada user sebesar persis di angka Rp 20.000 supaya uang tidak hangus.

- **Kode Program & Penjelasan**

File: VendingMachine.java

```
public class VendingMachine {
    private String kodeMesin;
```

```
    private double saldoMasuk;
    private int stokTeh;
    private int stokKopi;
    private int stokSusu;
    private double hargaTeh;
    private double hargaKopi;
    private double hargaSusu;
    private double totalPenjualan;

    public VendingMachine(String kodeMesin, int stokTeh, int stokKopi, int stokSusu,
                          double hargaTeh, double hargaKopi, double hargaSusu) {
        this.kodeMesin = kodeMesin;
        this.stokTeh = stokTeh;
        this.stokKopi = stokKopi;
        this.stokSusu = stokSusu;
        this.hargaTeh = hargaTeh;
        this.hargaKopi = hargaKopi;
        this.hargaSusu = hargaSusu;
        this.saldoMasuk = 0.0;
        this.totalPenjualan = 0.0;
    }

    public void masukkanUang(double jumlah) {
        if (jumlah > 0) {
            this.saldoMasuk += jumlah;
            System.out.println("Berhasil memasukkan uang: Rp" + jumlah + ". Saldo saat ini: Rp" +
this.saldoMasuk);
        } else {
            System.out.println("Jumlah uang tidak valid. Saldo tidak boleh negatif.");
        }
    }

    public void pilihMinuman(String jenis) {
        double harga = 0;
        int stok = 0;
```

```
        jenis = jenis.toLowerCase();

        if (jenis.equals("teh")) {
            harga = hargaTeh;
            stok = stokTeh;
        } else if (jenis.equals("kopi")) {
            harga = hargaKopi;
            stok = stokKopi;
        } else if (jenis.equals("susu")) {
            harga = hargaSusu;
            stok = stokSusu;
        } else {
            System.out.println("Transaksi Gagal: Minuman '" + jenis + "' tidak tersedia di mesin ini.");
            return;
        }

        if (stok <= 0) {
            System.out.println("Transaksi Gagal: Stok " + jenis + " sudah habis.");
            return;
        }

        if (saldoMasuk < harga) {
            System.out.println("Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi untuk membeli " + jenis + ". Harga:
Rp" + harga + ", Saldo: Rp" + saldoMasuk);
            return;
        }

        if (jenis.equals("teh")) stokTeh--;
        else if (jenis.equals("kopi")) stokKopi--;
        else if (jenis.equals("susu")) stokSusu--;

        saldoMasuk -= harga;
        totalPenjualan += harga;

        System.out.println("Transaksi Berhasil: Anda membeli " + jenis + ".");
```

```
        if (saldoMasuk > 0) {
            System.out.println("Mengembalikan kembalian Anda sejumlah: Rp" + saldoMasuk);
            saldoMasuk = 0;
        }
    }

    public void batalkanTransaksi() {
        if (saldoMasuk > 0) {
            System.out.println("Transaksi dibatalkan. Mengembalikan uang Anda sejumlah: Rp" +
saldoMasuk);
            saldoMasuk = 0;
        } else {
            System.out.println("Tidak ada transaksi yang bisa dibatalkan (Saldo Rp0).");
        }
    }

    public void tampilkanStatus() {
        System.out.println("\n=== Status Vending Machine [" + kodeMesin + "] ===");
        System.out.println("Stok Teh  : " + stokTeh + " | Harga: Rp" + hargaTeh);
        System.out.println("Stok Kopi : " + stokKopi + " | Harga: Rp" + hargaKopi);
        System.out.println("Stok Susu : " + stokSusu + " | Harga: Rp" + hargaSusu);
        System.out.println("Saldo Berjalan  : Rp" + saldoMasuk);
        System.out.println("Total Penjualan : Rp" + totalPenjualan);
        System.out.println("========================================\n");
    }
}
```

File: Main.java

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        VendingMachine mesin = new VendingMachine("TEL-U-01", 10, 0, 5, 5000, 7000, 8000);

        System.out.println("MESIN PENJUAL MINUMAN OTOMATIS");
        mesin.tampilkanStatus();
```

```
        System.out.println("--- 1. Beli Teh (Transaksi Berhasil) ---");
        mesin.masukkanUang(10000);
        mesin.pilihMinuman("Teh");

        System.out.println("\n--- 2. Beli Kopi (Stok Habis) ---");
        mesin.masukkanUang(10000);
        mesin.pilihMinuman("Kopi");
        mesin.batalkanTransaksi();

        System.out.println("\n--- 3. Beli Susu (Uang Kurang) ---");
        mesin.masukkanUang(5000);
        mesin.pilihMinuman("Susu");
        mesin.batalkanTransaksi();

        System.out.println("\n--- 4. Batal Beli ---");
        mesin.masukkanUang(20000);
        mesin.batalkanTransaksi();

        System.out.println("\n--- Status Akhir Mesin ---");
        mesin.tampilkanStatus();
    }
```

Penjelasan:

1. Class VendingMachine

- Atribut: Menyimpan state dari mesin seperti kode mesin, saldo yang dimasukkan oleh pengguna, total penjualan, serta stok dan harga untuk masing-masing minuman. Semua ber-modifier private untuk memenuhi prinsip Encapsulation.
- Constructor: Berfungsi untuk menginisialisasi/menyiapkan kondisi awal objek VendingMachine.
- Method masukkanUang: Menambahkan uang ke saldo berjalan dan mencegah angka uang bernilai negatif.
- Method pilihMinuman: Mengecek harga dan stok minuman. Jika berhasil: memotong saldo, menambah total penjualan, mengurangi stok, dan langsung memberikan komputasi sisa kembalian.
- Method batalkanTransaksi: Jika user tidak jadi membeli, method ini mengembalikan uang kembali dan me-reset nilai saldo di sistem menjadi 0.
- Method tampilkanStatus: Untuk mencetak informasi kondisi terkini mesin penjual ke layar.

2. Class Main

- Titik awal (entry point) untuk menjalankan program.
- Berisi inisialisasi mesin menjadi sebuah objek dan melakukan 4 simulasi:

1. Transaksi Sukses: Beli minuman dengan uang cukup dan stok ada.
2. Transaksi Gagal (Stok Habis): Mencoba beli minuman yang stoknya dikosongkan.
3. Transaksi Gagal (Uang Kurang): Mencoba beli dengan uang lebih sedikit dari harga.
4. Batal Beli: Tes memasukkan uang lalu membatalkan transaksi untuk melihat mekanisme uang dikembalikan.

- Menampilkan akhir status mesin untuk membuktikan integritas program mengubah variabel terkait penjualan dan stok akhir.

- **Hasil Running Program**

```
PS D:\Semester 4\PBO\Praktikum\praktikum3> java Main
MESIN PENJUAL MINUMAN OTOMATIS

=== Status Vending Machine [TEL-U-01] ===
Stok Teh  : 10 | Harga: Rp5000.0
Stok Kopi : 0 | Harga: Rp7000.0
Stok Susu : 5 | Harga: Rp8000.0
Saldo Berjalan  : Rp0.0
Total Penjualan : Rp0.0
========================================

--- 1. Beli Teh (Transaksi Berhasil) ---
Berhasil memasukkan uang: Rp10000.0. Saldo saat ini: Rp10000.0
Transaksi Berhasil: Anda membeli teh.
Mengembalikan kembalian Anda sejumlah: Rp5000.0

--- 2. Beli Kopi (Stok Habis) ---
Berhasil memasukkan uang: Rp10000.0. Saldo saat ini: Rp10000.0
Transaksi Gagal: Stok kopi sudah habis.
Transaksi dibatalkan. Mengembalikan uang Anda sejumlah: Rp10000.0

--- 3. Beli Susu (Uang Kurang) ---
Berhasil memasukkan uang: Rp5000.0. Saldo saat ini: Rp5000.0
Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi untuk membeli susu. Harga: Rp8000.0, Saldo: Rp5000.0
Transaksi dibatalkan. Mengembalikan uang Anda sejumlah: Rp5000.0

--- 4. Batal Beli ---
Berhasil memasukkan uang: Rp20000.0. Saldo saat ini: Rp20000.0
Transaksi dibatalkan. Mengembalikan uang Anda sejumlah: Rp20000.0

--- Status Akhir Mesin ---

=== Status Vending Machine [TEL-U-01] ===
Stok Teh  : 9 | Harga: Rp5000.0
Stok Kopi : 0 | Harga: Rp7000.0
Stok Susu : 5 | Harga: Rp8000.0
Saldo Berjalan  : Rp0.0
Total Penjualan : Rp5000.0
========================================
```